Ejercicios — soluciones

Tema 7: La tectónica de placas

1 Estructura

básico

Explica la diferencia entre el modelo geoquímico y el dinámico de la Tierra.

Solución

El geoquímico divide según la composición (corteza, manto, núcleo); el dinámico, según el comportamiento mecánico (litosfera rígida, astenosfera plástica…).

2 Wegener

básico

Cita cuatro pruebas de la deriva continental.

Solución

Encaje de las costas, fósiles iguales, rocas y cordilleras que continúan, huellas de glaciares en zonas hoy tropicales.

3 Bordes

medio

Clasifica el tipo de borde: dorsal atlántica, Andes, Himalaya, falla de San Andrés, Japón, rift africano.

Solución

Divergente: dorsal, rift. Convergente: Andes, Japón (subducción), Himalaya (colisión). Transformante: San Andrés.

4 Expansión del fondo

medio

¿Por qué las rocas del fondo oceánico son más jóvenes cerca de la dorsal y más antiguas lejos de ella?

Solución

Porque en la dorsal sale magma y se forma litosfera nueva, que se va desplazando a ambos lados: cuanto más lejos, más antigua.

5 Cálculo

●●● medio

La dorsal atlántica se abre unos 2,5 cm/año. ¿Cuánto se habrán separado Europa y América en 1 millón de años?

Solución

$2{,}5 \cdot 10^6$ cm $= \boxed{25 \text{ km}}$

6 Consecuencias

●●● avanzado

¿Por qué hay tantos volcanes y terremotos en Japón y en Chile?

Solución

Están en bordes **convergentes con subducción**: la placa oceánica se hunde, roza (terremotos) y al fundirse genera magma que asciende (volcanes).

7 Ciclo de Wilson

●●● avanzado

Explica el ciclo de Wilson.

Solución

Un continente se rompe (rift), se abre un océano (dorsal), el océano envejece y empieza la subducción, el océano se cierra y los continentes chocan formando una cordillera; después el ciclo puede volver a empezar.